

Tarea 3 (Ejercicio 2)



Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. (100 puntos)

Para las siguientes relaciones de $A = \{-3, -1, 0, 1, 4, 9\}$ en $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, encuentra su dominio e imagen.

$$1) R = \{(x, y) \in A \times B \mid x = y\}.$$

Primero busquemos las parejas que se pueden obtener usando la regla, como $x = y$, entonces debemos tener elementos iguales en A como en B.

Las siguientes parejas cumplen con pertenecer a la relación:

$$R = \{(0, 0), (1, 1), (4, 4)\}$$

$$\text{Dom}(R) = \{0, 1, 4\}$$

$$\text{Imagen}(R) = \{0, 1, 4\}$$

$$2) U = \{(x, y) \in A \times B \mid y + 2x = 4\}$$

Primero busquemos las parejas que se pueden obtener usando la regla.

- Si $x = 0 \in A$ y $y = 4 \in B$, entonces $y + 2x = 4 + 2(0) = 4$

$$\Rightarrow (0, 4) \in U$$

- Si $x = -1 \in A$ y $y = 6 \in B$, entonces $y + 2x = 6 + 2(-1) = 6 - 2 = 4$

$$\Rightarrow (-1, 6) \in U$$

- Si $x = 1 \in A$ y $y = 2 \in B$, entonces $y + 2x = 2 + 2(1) = 2 + 2 = 4$

$$\Rightarrow (1, 2) \in U$$

$$U = \{(0, 4), (-1, 6), (1, 2)\}$$

$$\text{Dom}(U) = \{-1, 0, 1\}$$

$$\text{Imagen}(U) = \{2, 4, 6\}$$